
Gemeinde Seddiner See



Begründung

gem. § 5 Abs. 5 BauGB

TEIL B – UMWELTBERICHT

5. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See

für die Änderungsflächen
A1-A9, B1-B2, C1-C6, D1-D4

Stand: Feststellungsbeschluss
Mai 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Seddiner See	4
1.2 Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind	9
2 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustands	12
2.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima / Luft).....	12
2.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren	15
2.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	22
2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter	22
2.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen.....	23
3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands.....	24
3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung	24
3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung	29
4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen.....	29
4.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung	29
4.2 Gegenüberstellung von Waldverlust und -zuwachs gem. dem Brandenburgischen Waldgesetz	30
4.3 Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder verringert werden sollen	30
5 Zusätzliche Angaben	31
5.1 Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung	31
5.2 Bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetretene Schwierigkeiten / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken	31
5.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt.....	31
6 Allgemein verständliche Zusammenfassung	31
6.1 Bestand und Bewertung.....	31
6.2 Auswirkungen und Kompensationserfordernisse	32
7 Quellen	32
7.1 Quellenverzeichnis.....	32
7.2 Rechtsgrundlagen	33

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Biotopkartierung der Änderungsfläche D2 (Kartierung 2014)	18
Abb. 2:	Lage der Änderungsfläche D1 (Alte Schule) im OT Neuseddin	
Abb. 3:	Lage der Änderungsfläche D3 (Ladestraße/Kunersdorfer Straße) im OT Neuseddin	19

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Geplante Flächenänderungen gem. 5. FNP-Änderung	6
Tab. 2:	Zusammenstellung der Altlastenverdachtsflächen sowie Altstandorte und Altablagerungen in der Gemeinde Seddiner See	14
Tab. 3:	Biotopstrukturen der Änderungsflächen (2015)	15
Tab. 4:	Biotope der Änderungsfläche D2 (Am Wasserturm), Kartierung 2015	20
Tab. 5:	Bau- und Bodendenkmale in der Gemeinde Seddiner See	23
Tab. 6:	Überschlägige Flächenübersicht der geänderten Darstellungen der 5. FNP-Änderung	25

1 Einleitung

Die Gemeinde Seddiner See hat am 10.03.2014 die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Geplant sind insbesondere die Harmonisierung und Ausräumung der Konflikte mit den LSG-Grenzen, die Sicherung der Bestandsnutzungen, Anpassungen an die tatsächliche Situation sowie Erhalt von kleinen und mittelständigen Betrieben im OT Neuseddin. Insgesamt umfassen die Änderungen 21 Flächen.

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplanung für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. In der Anlage 1 zum BauGB ist definiert, welche Angaben der Umweltbericht enthalten soll. Der Detaillierungsgrad und Umfang dieser Umweltprüfung wird von der Gemeinde festgelegt.

Die überschlägige Einschätzung der planungsrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB, die der Flächennutzungsplan vorbereitet, ist nur für eine Änderungsfläche relevant, für die parallel ein Bebauungsplan aufgestellt wird; die Ergebnisse werden in die Umweltprüfung integriert.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes führte das Büro AVES ET AL. im Rahmen der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Abfrage aller artenschutzrechtlicher Aspekte bei den einschlägigen Institutionen durch und wertete einschlägige Daten und Gutachten aus, deren Ergebnisse dem Grundsatz nach unverändert Gültigkeit besitzen und im Umweltbericht zur 5. FNP-Änderung zusammenfassend dargestellt werden.

Erweiterung um neue Änderungsfläche D4 Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße

Abweichend vom Aufstellungsbeschluss wurde der Entwurf zur öffentlichen Auslegung der 5. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See um die neue Änderungsfläche D4 Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße ergänzt.

Im Rahmen der Abstimmungen zum Entwurf zur öffentlichen Auslegung haben sich auf einer Ackerfläche nördlich der Stückener Straße (Höhe Hainbuchen Straße) Planungen zur Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes konkretisiert, die in die 5. Änderung des FNP Seddiner See mit aufgenommen wurden.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Seddiner See

Das 5. FNP-Änderungsverfahren der Gemeinde Seddiner See verfolgt im Wesentlichen die Harmonisierung mit den Landschaftsschutzgebietsgrenzen, die Sicherung der Bestandsnutzungen sowie Anpassungen an die tatsächliche Situation sowie der Erhalt von kleinen und mittelständigen Betrieben im OT Neuseddin. Insgesamt sind 21 Änderungsflächen zu betrachten.

Die geplanten Änderungen werden in vier Kategorien eingeteilt:

1. Kategorie A: Neun Änderungsflächen, zu denen eine Voranfrage auf Ausgliederung bzw. Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) gestellt wurde und die mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt wurden. Die Bauflächen werden im FNP zurückgenommen und an die LSG-Grenze angepasst.

2. Kategorie B: Zwei Änderungsflächen, für die das MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 eine Zustimmung zu den FNP-Darstellungen und die Vereinbarkeit mit den Schutzzwecken des LSGs gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO in Aussicht gestellt hat. Die Bauflächen verbleiben im LSG, die Verbote und Genehmigungsvorbehalte gem. § 4 Abs.1-3 der LSG-VO gelten nicht mehr.
3. Kategorie C: Für sechs Änderungsflächen wurde im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung beim MLUL die Ausgliederung aus dem LSG beantragt, die mit Schreiben vom 20.12.2012 und 27.06.2013 in Aussicht gestellt wurden. Im Rahmen der 5. FNP-Änderung werden diese Wohn- und Sonderbauflächen als Zustimmungsf lächen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Schutzziele n des LSG weitergeführt. Die Verbote und Genehmigungsvorbehalte gem. § 4 Abs.1-3 der LSG-VO gelten für diese Flächen nicht mehr.
4. Kategorie D: Vier Änderungsflächen, auf denen sich die Entwicklungsziele der Gemeinde geändert haben und eine Änderung der Flächendarstellung erfordern.

Tab. 1: Geplante Flächenänderungen gem. 5. FNP-Änderung (Stand November 2017/Januar 2018)

Lfd. Nr.	Änderungsfläche	FNP i.d.F. der 3./4. Änderung	FNP 5. Änderung	Fläche in m ²	Eingriff	Lage im LSG „N-B S“	Naturpark	§ 30-Biotop BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG	Wald
A - Anpassung Bauflächen an das LSG									
A1	Seddin Ufer West	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche	10.300	E	ja	ja	Röhrichte, Gehölzsaum, tw. Bruchwald am Seeufer	
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	265					
A2	Seddin Ufer Ost	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche	6.726	E	ja	ja		
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	1.028					
A3	Nördlich Beelitzer Str.	Wohnbaufläche	Wald	430	E	ja	ja	-	Zuwachs
A4	Friedhofstraße	Wohnbaufläche	Landwirtschaftsfläche	210	E	ja	ja	-	
A5	Kähnsdorf Ost (antellig)	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese	823	E	ja	ja	Feuchtwiese	
A6	Kähnsdorf West	Gemischte Baufläche	Grünland	238	E	ja	ja	-	
A7	Kähnsdorf Ufer	Gemischte Baufläche im LSG	Grünfläche	1.850	E	ja	ja	Röhrichte, Gehölzsaum am Seeufer	
		Grünfläche außerhalb LSG	Gemischte Baufläche	1.650					
A8	Sonderbaufläche Fremdenverkehr	Sonderbaufläche Fremdenverkehr, Konversionsfläche im LSG	„Von der Darstellung ausgenommen“ - Weißfläche	7.305	-	ja	ja	Röhrichte, Gehölzsaum am Seeufer	
A9	Kähnsdorf Süd	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese	400	E	ja	ja	Feuchtwiese	
Zwischensumme				31.225					
B - Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2015)									
B1	Östlich Schlunkendorfer Straße	Wohnbaufläche	Wohnbaufläche mit Kennzeichnung, dass für die Fläche § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	920	-	ja	ja	-	
B2	Trift	Wald	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil mit Kennzeichnung, dass für die Fläche § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	885	-	ja	ja	-	
Zwischensumme				1.805					
C - Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2012/2013)									

Lfd. Nr.	Änderungsfläche	FNP i.d.F. der 3./4. Änderung	FNP 5. Änderung	Fläche in m ²	Eingriff	Lage im LSG „N-B S“	Naturpark	§ 30-Biotop BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG	Wald
C1	Kornstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbaufläche mit Kennzeichnung, dass § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	12.361	-	ja	ja	-	
C2	Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbaufläche mit Kennzeichnung, dass für die Fläche § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	28.901	-	ja	ja	-	
C3	Gartenstraße	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbau- und Sonderbaufläche Wochenendhaus mit Kennzeichnung, dass § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	2.272	-	ja	ja	-	
C4	Feldstraße/ Am Waldrand	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil und Sonderbauflächen mit Kennzeichnung, dass § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	85.827	-	ja	ja	-	
C5	Trift und Blumesiedlung	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbaufläche mit besonderem Charakter und hohem Grünanteil mit Kennzeichnung, dass § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	20.999	-	ja	ja	-	
C6	Am Seehügel	Hinweisfläche „Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen“	Wohnbaufläche mit Kennzeichnung, dass § 4 Abs. 1-3 LSG-VO nicht mehr gilt	6.671	-	ja	ja	-	
Zwischensumme				157.031					
D - Veränderte Planungsziele der Gemeinde									
D1	Alte Schule	Grünfläche Zweckbestimmung Wohnungsgärten	Wohnbaufläche	3.400	-	-	-	-	
D2	Am Wasserturm	Bahnfläche	Gewerbliche Baufläche	56.909	x	-	-	-	
		Bahnfläche	SPE-Flächen	9.870	-	-	-	-	
		Bahnfläche	Wald	2.203	-	ja	-	-	Zuwachs
D3	Ladestraße/ Kunersdorfer Straße	Bahnfläche	Gewerbliche Baufläche	1.600	-	-	-	-	Zuwachs
		Gemischte Baufläche Planung	Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	3.300	E				
			Wald	5.340	E				
D4	Spiel- und Bolzplatz Stü- ckener Straße	Ackerfläche	Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz	3.800	-	-	ja	-	

Lfd. Nr.	Änderungsfläche	FNP i.d.F. der 3./4. Änderung	FNP 5. Änderung	Fläche in m ²	Eingriff	Lage im LSG „N-B S“	Natur-park	§ 30-Biotop BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG	Wald
Zwischensumme				86.422					
Gesamtfläche				276.483					

Erläuterungen Spalte Eingriff:

x = Eingriffsregelung ist anzuwenden / - = Eingriffsregelung nicht relevant / E = planerisch vorbereitete Eingriffe werden zurückgenommen (Entlastung für den Naturhaushalt)

1.2 Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind

1.2.1 Fachplanerische Ziele im Landschaftsplan

Folgende für die Änderungsflächen relevanten Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans, BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996):

Boden

- Vermeidung und Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen,
- Sicherung und Entwicklung der Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Anmoor, Moor, Dünen und Flugsande),
- Sicherung von Nutzungsstrukturen mit hoher Bedeutung für den Bodenschutz (Wald, Grünland, Grünbrachen u.a.).

Wasser

- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässerufer zur Sicherung der Lebensraumfunktion und biologischen Selbstreinigungskraft,
- Schutz vor Schadstoffeinträgen und Belastungen.

Klima / Luft

- Minderung lufthygienischer Belastungen und Lärmemissionen, vor allem in sensiblen Bereichen wie Waldsiedlungen und Niederungsbereichen,
- Sicherung von klimatischen Ausgleichsräumen / Erhalt der Ausgleichswirksamkeit,
- Sicherung von Kaltluftentstehungsflächen und Frischluftschneisen.

Arten- und Biotopschutz

- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten der Wälder,
- Sicherung und Entwicklung der Lebensräume für gefährdete oder seltene Tier- und Pflanzenarten,
- Erhalt und Entwicklung qualitativ hochwertiger Durchgrünung der Siedlungen.

Landschaftsbild

- Entwicklung der Wälder zu erlebniswirksamen Erholungswäldern, Erhalt und Entwicklung von naturnahen, vielfältig strukturierten Laub- und Mischwäldern,
- Erhalt und Entwicklung einer naturnahen Seen- und Niederungslandschaft,
- Erhalt und Entwicklung von Grünflächen in der Eisenbahnsiedlung,
- Landschaftsgerechte Einbindung der Gewerbeflächen,
- Erhalt der Alleen und Baumreihen als ortsbildprägende Elemente und Strukturen,
- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes,
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

1.2.2 Schutzgebiete sowie sonstige naturschutz- und forstrechtliche Erfordernisse

Im Bereich der Änderungsflächen sind naturschutzrechtliche Belange gem. §§ 23 - 29 BNatSchG vor allem hinsichtlich des Landschaftsschutzes gem. § 26 BNatSchG betroffen.

Mit Ausnahme der engeren Siedlungsbereiche liegt der Großteil der Gemeindefläche in einem Landschaftsschutzgebiet. Dabei gehört der Bereich des gesamten Gemeindegebiets westlich der Bundesstraße B2 zum LSG „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ und der Bereich östlich der Bundesstraße B2 zum LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“. Die Änderungsflächen liegen ausschließlich im LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“ (vgl. Tabelle 1).

Sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete gem. § 21 BNatSchG (Biotopverbund, -vernetzung) oder Gebiete gemäß § 31 BNatSchG, Europäisches Netz „Natura 2000“, sind von den FNP-Änderungen nicht betroffen. Auch geschützte Alleen gem. § 17 BbgNatSchAG sind für die Änderungsflächen nicht nachgewiesen.

Landschaftsschutzgebiete

Im Rahmen des 5. FNP-Änderungsverfahrens hat das zuständige Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) die Flächen, für die eine Ausgliederung aus dem LSG beantragt wurde, geprüft und für Flächen, denen der Schutzzweck der Schutzgebietsverordnung des LSG nicht entgegensteht, mit Schreiben von 20.12.2012, 27.06.2013 sowie 17.03.2015 eine Zustimmung in Aussicht gestellt und mit Schreiben vom 15.02.2017 bestätigt. Dagegen wurde den Flächen, denen die Ziele der Schutzgebietsverordnung des LSGs aus behördlicher Sicht entgegenstehen, eine Ablehnung erteilt.

Im Ergebnis ist die Vereinbarkeit mit den Schutzzwecken für acht Änderungsflächen attestiert und eine Zustimmung mit Verbleib der Fläche im LSG in Aussicht gestellt worden (Kategorien B und C). Die Verbote und Genehmigungsvorbehalte gem. § 4 Abs.1-3 der LSG-VO Nuthetal-Beelitzer Sander gelten für diese Flächen nicht mehr.

Auf der anderen Seite ist für neun Änderungsflächen eine Vereinbarkeit mit den Schutzzwecken des LSG nicht bestätigt worden (Kategorie A).

Naturpark „Nuthe-Nieplitz“

Der Naturpark „Nuthe-Nieplitz“ erstreckt sich von Saarmund im Norden bis nach Jüterbog im Süden. Rund 65 Prozent des 623 Quadratkilometer großen Naturparks sind als Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Der Naturpark repräsentiert die Großlandschaft der mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen. Etwa 41 Prozent der Naturparkfläche ist bewaldet, Äcker machen 25 Prozent der Fläche und Grünland 23 Prozent aus. Der Gewässeranteil im Naturpark ist mit 1,8 Prozent relativ gering. Der Zweck der Ausweisung des Naturparks ist die Bewahrung des brandenburgischen Natur- und Kulturerbes. Zum Erhalt einer eiszzeitlich geprägten Kulturlandschaft und zur Förderung vielfältiger Lebensräume sollen beispielhaft umweltverträgliche Nutzungsformen im Einklang mit den Naturschutzanforderungen praktiziert werden. Zweck ist weiterhin die Entwicklung und Förderung einer naturverträglichen und mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung abgestimmten Nutzung durch Erholungswesen und Fremdenverkehr.

Die Ortsteile Seddin und Kähnsdorf der Gemeinde Seddiner See gehören vollständig und der Ortsteil Neuseddin nur im südlichen Bereich zum Naturpark „Nuthe-Nieplitz“.

Geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG

Geschützte Biotope gem. § 30 BbgNatSchG und § 18 BbgNatSchAG sind für die Änderungsflächen vor allem im Uferbereich des Seddiner Sees nachgewiesen (Schilf-Röhricht, standorttypischer Gehölzsaum, Erlen-Bruchwald, Änderungsflächen A1, A2, A7, A8). Daneben wurde eine geschützte Feuchtwiese innerhalb der

Änderungsfläche A5 belegt. Die sonstigen Änderungsflächen der 5. Änderung des FNP weisen keine gesetzlich geschützten Biotopen auf.

Geschützte Tier- und Pflanzenarten

Im Hinblick auf besonders und streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG und § 2a Abs. (2) Nr. 10 und 11 BbgNatSchG wurde zur 3./4. FNP-Änderung ein faunistischer Fachbeitrag erarbeitet mit besonderem Augenmerk auf europaweit geschützte Tierarten sowie seltene und gefährdete Arten (AVES ET AL. 2013). Von besonderer planerischer Relevanz sind dabei streng geschützte Arten, zu denen

- a) Arten der EG Verordnung 338/97 Anhang A vom 09. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
- b) Arten von gemeinschaftlichem Interesse der FFH Richtlinie 92/43/EWG Anhang IV und
- c) gem. Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG die streng geschützten Arten der Bundesartenschutzverordnung (vom 14. Oktober 1999, zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 8 G v. 25.3.2002),

gehören.

Im Ergebnis konnten für die Änderungsflächen des 3./4. Änderungsverfahrens weder streng geschützte Arten nachgewiesen werden noch sind besonders geschützte Arten bekannt, die den geplanten Darstellungen im Flächennutzungsplan entgegenstehen.

Da im Rahmen der 5. Änderung der Flächennutzungsplans keine neuen Bauflächen im Außenbereich dargestellt werden und im Wesentlichen die Vereinbarkeit der Bauflächen mit den Grenzen des LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“ angestrebt wird, ist mit keinen relevanten artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen. Für die Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm wird im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanverfahrens ein gesonderter artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der Umweltprüfung erstellt.

Baumschutzsatzungen

Gemäß der Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Seddiner See vom 21.12.2004 stehen Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 0,60 m (Eibe, Rotdorn, Eberesche, Baumhasel, Kornelkirsche, Maulbeerbaum und Esskastanie mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm) unter Schutz. Mehrstämmig ausgebildete Bäume sind geschützt, wenn wenigstens zwei Stämme einen Stammumfang von mindestens 30 cm aufweisen; Hecken und Sträucher mit einer Höhe ab 180 cm. Der Geltungsbereich dieser kommunalen Satzung beschränkt sich auf die im Zusammenhang bebauten Ortsteile und die Geltungsbereiche von Bebauungsplänen im Gebiet der Gemeinde Seddiner See.

Für den Außenbereich gilt die Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz von Bäumen und Feldgehölzen als geschützte Landschaftsbestandteile vom 29.09.2011, demnach Bäume ab einem Stammumfang von 60 cm geschützt sind. Gemäß § 2 Abs. 2 GehölzSchVO PM sind neben Bäumen auch Feldgehölze außerhalb der Siedlungsbereiche ab 20 m² zusammenhängend überdeckter Grundfläche geschützt.

Wald gem. Waldgesetz des Landes Brandenburg

Wald i.S. des Waldgesetzes sind mit Waldbäumen bestockte Flächen mit einer Mindestgröße von 2.000 m². Als orientierende Mindestbreite sollte eine Breite von 25 m nicht unterschritten werden. Als Wald können aber auch brachgefallene Flächen mit Gehölzaufwuchs bewertet werden. Dabei ist immer die tatsächliche Situation vor Ort maßgeblich und nicht der im FNP dargestellte (oder im B-Plan festgesetzte) Bestand. Bei der Beurteilung einer einzelnen Fläche kommt es immer auf den räumlichen Zusammenhang an. Wald muss dauerhaft zugänglich sein und darf nicht eingezäunt werden (es sei denn, die Fläche muss anbaubedingt und zeitlich begrenzt eingezäunt werden).

Wald i.S. des Landeswaldgesetzes unterliegt der Zuständigkeit der Forstbehörde. Für hoheitliche bzw. gemeinwohlorientierte Aufgaben in der Gemeinde Seddiner See ist die Oberförsterei Potsdam zuständig.

1.2.3 Sonstige fachgesetzliche Vorschriften

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Neben den natürlichen Funktionen (Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Medium für Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften) sind die Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie Nutzungsfunktionen zu beachten.

Die Änderungsflächen gehören nicht zu einem Trinkwasserschutzgebiet. Gem. § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Gemäß § 7 der brandenburgischen Bauordnung sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegen stehen.

Bau- und Bodendenkmale unterliegen dem Schutz des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgD-SchG). Es gibt im Bereich der Änderungsflächen keine gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) geschützten Baudenkmale. In 5 Änderungsflächen sind Bodendenkmale bekannt. Grundsätzlich sind beim Auftreten von Bodendenkmalen diese unverzüglich den Fachbehörden anzuzeigen.

2 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustands

2.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima / Luft)

2.1.1 Naturraum, Geologie und Boden

Das Gemeindegebiet gehört zu dem Naturraum Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen. Dabei liegen die Ortsteile Seddin und Kähnsdorf am westlichen Rand der Haupteinheit Nuthe-Notte-Niederung, eine stark verzweigte, feuchte Niederungslandschaft, aus der sich verschiedene, meist flachwellige Grundmoränenplatten erheben und aus denen sich überwiegend rostfarbene Waldböden entwickelt haben, während der Ortsteil Neuseddin zu der Haupteinheit Beelitzer Heide gehört, ein Sander aus ausschließlich nährstoffarmen Sanden, aus denen gebleichte rostfarbene Waldböden hervorgegangen sind (SCHOLZ 1962).

Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung westlich der B2 sind überwiegend kiesige Sande auf Geschiebesand, südlich des Seddiner Sees herrschen schwach lehmige Sande auf Geschiebesand vor, aus denen sich Rostbraunerden und Podsole entwickelt haben und die meist forstwirtschaftlich genutzt werden. Sandige Lehmböden über Geschiebemergel mit einer günstigeren Wasser- und Nährstoffversorgung liegen südlich des Großen Seddiner Sees inselartig eingestreut (Braunerden und Parabraunerden) und werden landwirtschaftlich genutzt. Als Böden mit besonderen Standorteigenschaften sind Anmoorböden auf Sand am Südufer des Seddiner Sees sowie Dünen- und Flugsandbildungen im Bereich der Hauptstraße / Seddiner Straße in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf zu nennen (vgl. Landschaftsplan, BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996).

Aufgrund der Nutzungen sind die Böden der Änderungsflächen überwiegend anthropogen geprägt und hinsichtlich der Bodenfunktionen insbesondere durch bestehende Bebauung, Versiegelung sowie Bodenverdichtung oder landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen vorbelastet. Bei allen Änderungsflächen handelt es sich um Böden allgemeiner Bedeutung mit mittlerer Funktionserfüllung.

2.1.2 Schutzgut Wasser

Der ca. 252 ha und maximal 7 m tiefe große Große Seddiner See ist für das Gemeindegebiet prägend, insbesondere für die Ortsteile Seddin und Kähnsdorf. Gemäß dem Landschaftsplan (BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996) handelt es sich um ein nicht durchflossenes, ungestautes Oberflächengewässer, das sich überwiegend aus dem Grundwasserhorizont und Niederschlägen speist und zu den eutrophen Flachseen zählt. Bei hohen Wasserständen erfolgt der Abfluss in östliche Richtung über ein Wehr in den Kähnsdorfer See bis zur Nieplitz. Tendenziell sinkt der Wasserspiegel des Sees seit vielen Jahren (vgl. Landschaftsplan, BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996, Kap. 3.2.2).

Die Hydrogeologische Karte von Brandenburg weist für das westliche Gemeindegebiet weitgehend trockene Sande als Grundwassergeringleiter auf, während südlich des Seddiner Sees weitgehend unbedeckte Grundwasserleiter der Hochflächen mit Schmelzwasserablagerungen auftreten mit partiell hydraulischen Verbindungen zwischen den beiden obersten Grundwasserleiterkomplexen.

Die Änderungsflächen im Ortsteil Neuseddin sind gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt, da das Grundwasser bei >40-41 m über NHN steht und der Flurabstand bei > 10 m liegt. Die meisten Flächen südlich des Seddiner Sees weisen Flurabstände zwischen > 5 bis 10 m auf und sind aufgrund des geringen Anteils bindiger Substrate nicht geschützt. Im östlichen Ortsteil Kähnsdorf betragen die Flurabstände teilweise nur 2 bis 4 m; aufgrund des Flurabstandes und des geringen Anteils bindiger Anteile ist das Grundwasser hier gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt.

Offenlandflächen besitzen eine mittlere bis hohe Bedeutung und Waldflächen eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubildung.

Die Änderungsflächen liegen nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich nördlich des Gemeindegebiets in ca. 4 km Entfernung.

2.1.3 Altlasten

Für das Gemeindegebiet Seddiner See sind diverse Altlastenverdachtsflächen sowie Altablagerungen im Altlastenkataster des Landkreises Potsdam-Mittelmark aufgeführt (vgl. Tabelle 2).

Für die von der 5. FNP-Änderung erfassten Flächen stehen die Änderungsflächen A8 in Seddin, Gemarkung Kähnsdorf (vgl. Tabelle 2, Teilfläche 033869 2130) sowie die Änderungsfläche D2 (vgl. Tabelle 2, Teilfläche 033869 2107) unter dem Verdacht von Altlasten.

Tab. 2: Zusammenstellung der Altlastenverdachtsflächen sowie Altstandorte und Altablagerungen in der Gemeinde Seddiner See; Stand 05.09.2017 (Quelle: FD Bodenschutz LK PM; 06.01.2017)

Registrier-nummer	Status / Ortsübliche Bezeichnung	Flurstücke / Flur
Gemarkung Neuseddin		
033869 2105	Altlastenverdachtsfläche / Kfz.-Park Neuseddin	50/55, 211, Flur 2
033869 2106	Sanierter Altstandort / Asphaltmischwerk Neuseddin, Tankanlage	50/63, Flur 2
033869 2107	Ehem. Nebengelände Rangierbahnhof Seddin	549, 767, 765, 766, u.a./ Flur 2; 243, 244, 248, u.a./
033869 8400	Altlastenverdachtsfläche / NVA-Geräte depot Neuseddin	297, 299, 303, 349, 420, 421, Flur 2
033869 0241	Altablagerung „Alter Schießplatz“	440, Flur 2
033869 0242	Altablagerung Neuseddin	48/8 _{tlw} , 213 _{tlw} , Flur 2
033869 0244	Altablagerung an der Adlerbrücke, Neuseddin	229, 230, Flur 3
033869 0245	Altablagerung „Kleingartenanlage 4 Neuseddin“	204/4, 205/4, 206/4; Flur 1
Gemarkung Seddin		
033869 0248	Altablagerung „Die Trift Kähnsdorf“	47 _{tlw} ; Flur 2
Gemarkung Kähnsdorf		
033869 2130	Altlastenverdachtsfläche / Werkstatt VEB Binnenfischerei	247, 248/2, 248/3, 249/1, 249/3, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, Flur 1
033869 2146	Sanierter Altstandort / VEB Entenproduktion (KIM) Seddin in Kähnsdorf	438-449, 453-486; Flur 1

Schutzgut Klima

Das Klima im Gemeindegebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägten Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt gem. dem international festgelegten 30-jährigen Referenzzeitraum von 1961 bis 1990 für die Station Beelitz bei 529,6 mm und für die Station Potsdam (OBS) bei 589,8 mm. Die durchschnittliche Lufttemperatur (DWD, gemessen 2 m über dem Erdboden) beträgt an der Station Potsdam im langjährigen Jahresmittel (1961 bis 1990) 8,7 °C (www.DWD.de).

Aufgrund der Lage der Änderungsflächen in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf zwischen den landwirtschaftlichen Offenlandflächen im Süden mit ihrer Kaltluftbildenden Funktion, dem hohen Anteil an Waldflächen und dem klimatisch dämpfend wirkenden Seddiner See gehören diese Gebiete zu einem klimatischen Gunst- und Ausgleichsraum. Die bioklimatische Belastung ist sehr gering.

Die Änderungsflächen im Ortsteil Neuseddin gelten gem. dem Landschaftsplan (BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996) aufgrund der hohen Bebauungsdichte innerhalb bestehender und planungsrechtlich zulässiger Gewerbegebiete als Wärmespeicher. Die umgebenden Waldflächen haben eine gewisse ausgleichende Funktion.

2.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren

2.2.1 Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (HOFMANN & POMMER 2007) weist dem Gemeindegebiet im Wesentlichen zwei Gesellschaften zu. Während in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf der *Straußgras-Eichenwald im Komplex mit Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald* vorherrscht, wird der Gemeindebereich westlich der B2 im Ortsteil Neuseddin maßgeblich vom *Drahtschmielen-Eichenwald* geprägt.

2.2.2 Aktuelle Biotope

Die Änderungsflächen wurden im Rahmen der Bearbeitung zur 3./4. FNP-Änderung oder der 5. FNP-Änderung im Sommer 2014 hinsichtlich der Biotopausstattung nach dem Brandenburger Kartierschlüssel (LUA 2004) kartiert. Die Beschreibung aller Änderungsflächen ist in der Tabelle 3 zusammenfassend dargestellt.

Bei den meisten Änderungsflächen handelt es sich um Siedlungsflächen, die vorübergehend (Wochenendhaussiedlung) oder dauerhaft (Einfamilienhaussiedlung) zum Wohnen genutzt werden. Die Siedlungsgebiete entstanden aus den Anfang der 1970er-Jahre in den Kiefernforsten errichteten Wochenend- und Ferienhäusern. Zwei Änderungsflächen liegen im Bereich der Bahnfläche im OT Neuseddin, weisen einen teils markanten Baumbestand und spontanes Gehölzaufkommen sowie ruderales Halbtrockenrasen auf (Änderungsflächen D2 und D3).

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg – untere Forstbehörde teilte mit, dass die in der Abbildung 1 dargestellten, grün schraffierten Gehölzstrukturen regelmäßig ab 2.000 qm Gesamtflächengröße als Wald im Sinne § 2 LWaldG Brandenburg i.d.F. vom 20.04.2004 auszuweisen sind, wenn diese untereinander oder mit anderen Waldflächen in Vegetationszusammenhang (z.B. Kronenschluss) stehen. Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ ist mit der Forstbehörde eine Ersatzaufforstung für die kompensationspflichtigen 4.223 m² Waldsukzession vereinbart. Ein Antrag auf Waldumwandlung ist gestellt worden und zwischenzeitlich genehmigt. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223m² wurden im März 2017 vertraglich gesichert, die Flächen stehen zur Verfügung.

Den meist waldbaumgeprägten Siedlungsflächen kommt ein mittlerer bis hoher Biotopwert zu. Die Siedlungsflächen mit ihren teils stark gärtnerisch geprägten und teils weitgehend baumfreien Gärten sind in Abhängigkeit von Größe und Ausstattung allgemein von geringerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.

Für die Änderungsflächen aller Kategorien mit Ausnahme der Änderungsfläche D2 (Am Wasserturm) ergeben sich aufgrund der bestandssichernden Anpassung der Siedlungsflächen und Harmonisierung mit der Grenze des Landschaftsschutzgebiets keine relevanten Veränderungen in der Biotopstruktur.

Tab. 3: Biotopstrukturen der Änderungsflächen (2015)

Nr.	Änderungsfläche	Biotopstrukturen
A1	Seddin Ufer West	Wohnbaufläche mit großen rückwärtigen Gartenflächen (Grabeland, Obstbäume, Zier- und -gehölze, tw. mit Waldcharakter). Im Uferbereich Schilf-Röhricht und standorttypischer Gehölzsaum. (Anpassungen der Darstellung 'Wohnbaufläche')

Nr.	Änderungsfläche	Biotopstrukturen
A2	Seddin Ufer Ost	Landwirtschaftliche Nutzungen (Grabeland, Kleinacker, Grünland) und nicht öffentlich zugänglicher Campingplatz (11 Dauercamper) sowie Ziergärten der Wohnbaugrundstücke. Im Uferbereich Schilf-Röhricht, Bruchwälder, Feuchtwiesen und standorttypischer Gehölzsaum. (Anpassungen der Darstellung 'Wohnbaufläche')
A3	Nördlich Beelitzer Str.	Ehemaliger Garten im Hangbereich, der sich im Verlauf der Brache und natürlichen Sukzession bewaldet hat (Vorwald frischer Standorte), umgeben von Kiefernforst. (Rücknahme der Darstellung 'Wohnbaufläche' zugunsten Wald)
A4	Friedhofstraße	Genutztes Wohnbaugrundstück mit Ziergehölzpflanzungen angrenzend an Ackerflächen.
A5	Kähnsdorf Ost (anteilig)	Übergang zum Außenbereich östlich der Ortslage Kähnsdorf mit einer aufgelassenen ehemaligen Gartenparzelle im Hangbereich und Übergang zu einer Feuchtwiese.
A6	Kähnsdorf West	Übergang zum Außenbereich südwestlich der Ortslage Kähnsdorf mit Grabeland, Gartenbrache und verarmter Frischwiese.
A7	Kähnsdorf Ufer	Gemischte Baufläche mit rückwärtigen Gartenflächen bis zum Seeufer (Zierrasen und -gehölze). Im Uferbereich Schilf-Röhricht.
A8	Sonderbaufläche Fremdenverkehr	Wohnbaugrundstück mit großen Gartenbereichen (v.a. Zierrasen) sowie Gewerbeflächen mit geringem Grünanteil (Binnenfischerei) und hohem Überbauungs- und Versiegelungsgrad, aber partiell Gehölzstrukturen.
A9	Kähnsdorf Süd	Wochenendhäuser, verarmte Frischwiese
B1	Östlich Schlunkendorfer Straße	Unbefestigte Straße (Straßenname: Blumesiedlung).
B2	Trift	Einzelhausbebauung mit Ziergärten (Zier- und Nutzbeete, tw. hoher Versiegelungsgrad, wenige Bäume).
C1	Kornstraße	Innerhalb des LSG Wohnbaugrundstücke und eine aufgegebenen Gartenparzelle, die mit Waldbäumen bestockt ist und im Übergang zur angrenzenden Ackerfläche einen dichten Waldrand ausgebildet hat.
C2	Blumesiedlung	Locker bebaute Siedlung aus Wohnhäusern mit altem (Wald-) Baumbestand und Gartenflächen (Zierrasen).
C3	Gartenstraße	Eingezäunter Kiefernforst auf Privatgrundstück mit Abstellplatz für Pkw.
C4	Feldstraße/ Am Waldrand	Locker bebaute Siedlung aus Wohnhäusern und Wochenendhäusern mit altem (Wald-) Baumbestand und zahlreichen Zier-Nadelgehölzen, tw. mit Nutzgärten. Dazwischen wenige Gartenbrachen und Parzellen mit Waldbaumbestand.
C5	Trift und Blumesiedlung	Einfamilienhaussiedlung inmitten eines größeren Kiefernforstes, gärtnerisch mit Zier- und Nutzbeeten gestaltet und tw. stark versiegelt. Dazwischen eine brachgefallene und eine bewaldete Parzelle (Robinien-Vorwald).
C6	Am Seehügel	Einzelhausbebauung mit Baumgruppen entlang der Stückener Straße; westlich des Weges Am Seehügel neben Einzelhaus- und Wochenendhausbebauung mit Ziergärten sowie im Kreuzungsbereich ein aufgelassenes Grundstück mit Ruderalvegetation und Gehölzbestand.
D1	Alte Schule	Gebäudebestand innerhalb der Eisenbahnsiedlung mit umgebenden Wohnungsgärten (traditionelle Gartennutzung mit Stauden, Nutzbeeten und Obstbäumen).
D2	Am Wasserturm	Bahnfläche mit gewerblichen Nutzungen und hohem Überbauungs- und Versiegelungsgrad sowie ruderalen Halbtrockenrasen und Robinienvorwald/Kiefernforst

Nr.	Änderungsfläche	Biotopstrukturen
D3	Ladestraße/ Kunersdorfer Straße	Bahnfläche mit gewerblicher Nutzung und großer Lagerhalle und randlichem (Alt-) Baumbestand an der Ladestraße, Feuerwehrgelände mit fast vollständig überbauten und versiegelten Flächen und wenigen Einzelbäumen sowie ein Waldbestand (Laubwald).
D4	Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße	Die Fläche ist Teil einer größeren Ackerbrache auf trocken-mageren Sandstandorten. Es dominieren ruderales Halbtrockenrasen und Landreitgrasfluren. Die Brache wird nördlich und westlich von einem Kiefernforst begrenzt. Robinie und Spitz-Ahorn treten als Naturverjüngung auf.

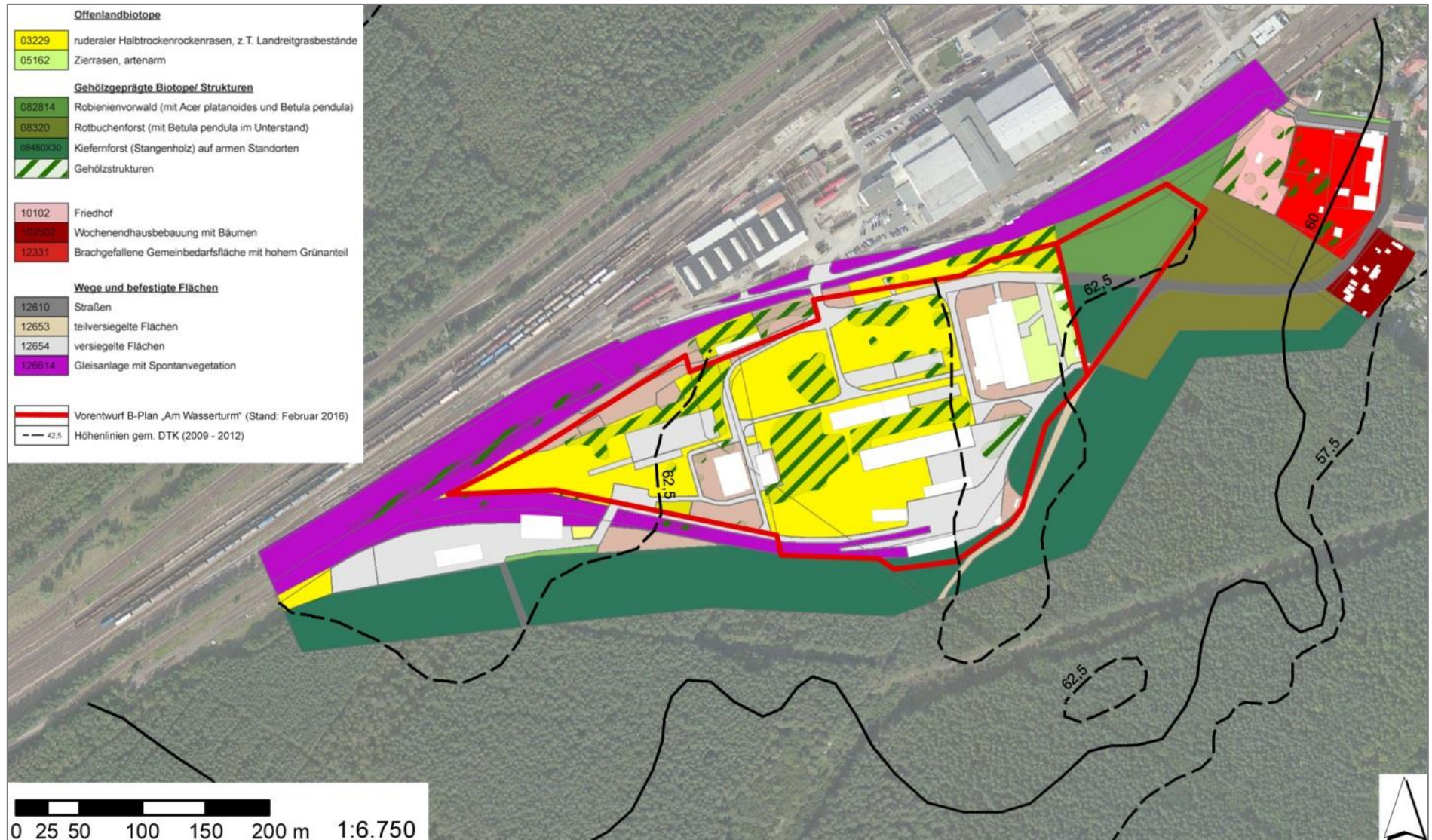


Abb. 1: Biotopkartierung der Änderungsfläche D2 (Kartierung 2014)

Abb. 2: Lage der Änderungsfläche D1 (Alte Schule) im OT Neuseddin



Abb. 3: Lage der Änderungsfläche D3 (Ladestraße/Kunersdorfer Straße) im OT Neuseddin



Grundlagen Abb. 2 und 3: Luftbild (www.googlemaps.de, 26.2.2016) und ALK

Tab. 4: Biotope der Änderungsfläche D2 (Am Wasserturm), Kartierung 2015 – nur geplantes Gewerbegebiet (ohne nordöstliches Waldstück)

Biotoptypcode	Biotoptyp	Flächengröße in m²	Summe in m²
032201/2	Ruderales Halbtrockenrasen / Landreitgrasflur / mit Gehölzaufwuchs	30.210	
05162	Zierrasen, artenarm	2.271	
08480X30	Kiefernforst (Stangenholz)	2.430	
<i>Zwischensumme Vegetation in m²</i>			34.911 (52%)
1261222	Straße mit Asphalt ohne Baumbestand	763	
12653	Teilversiegelte Fläche	7.028	
12654	Versiegelte Fläche	16.634	
126614	Gleisanlage mit Spontanvegetation	1.237	
o.A.	Gebäude	6.959	
<i>Zwischensumme überbaute und befestigte Flächen in m²</i>			32.621 (48%)
Summe		67.532	67.532

2.2.3 Geschützte Tier- und Pflanzenarten

Im Rahmen des Fachbeitrags Fauna zum FNP i.d.F. der 3./4. Änderung (vgl. AVES ET AL. 2013) wurden zahlreiche Fachbehörden und -institutionen befragt und für das Gemeindegebiet vorliegende faunistische Untersuchungen und Berichte ausgewertet, so dass ein relativ aktueller Überblick über den bedeutsamen Artenbestand zu nachfolgend benannten Artengruppen vorliegt. Da sich die Situation im Gemeindegebiet nicht relevant geändert hat, ist 2016 mit keinen wesentlichen Unterschieden in der Artenausstattung zu 2012/2013 zu rechnen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse (aus AVES ET AL. 2013):

- Säugetiere: Fischotter und Biber im Großen Seddiner See / Fledermausquartierstandorte in alten Kiefernbeständen und Alteichen (bspw. Großer Abendsegler) oder in Bruchwäldern um Gewässer (bspw. Wasserfledermaus), Altholbbäumen oder Gebäude im Siedlungsgebiet (bspw. Zwergfledermaus). Winterquartiere sind nur im Bereich der nördlichen Gemeindegrenze nachgewiesen.
- Vögel: Keine Brutvorkommen von Weiß- und Schwarzstorch, Kranich, See-, Schrei- und Fischadler, Fluß- und Trauerseeschwalbe sowie Brutkolonien von Kormoran, Graureiher und Saatkrähe im Gemeindegebiet. Keine Nachweise vom Aussterben bedrohter Wiesenbrüter und Limikolen. Einmaliger Nachweis der Rohrdommel, mehrmalige Nachweise der Rohrweihe, regelmäßige Vorkommen von Teich- und Drosselrohrsänger im Röhrichtgürtel bzw. Uferbereich des Seddiner Sees sowie Nachweise von Eisvogel, Rot- und Schwarzmilan.

Im Bereich des FFH-Gebietes „Seddiner Heidemoor und Düne“ einmalig ein rufender Raufußkauz sowie Waldschnepfe, Baumfalke und Schwarzspecht (Schwarzspecht auch in anderen Waldungen des Gemeindegebietes).

Heide- und Haubenlerche und Steinschmätzer (im Bereich des Güterbahnhofs Neuseddin) sowie Neuntöter und Grauammer gehören zu den Besonderheiten der offenen bis halboffenen Landschaft im Gemein-

degebiet. Die Schleiereule wurde im Gebiet des B-Plans „Mühlenberg II - ehemalige Entenfarm“ nachgewiesen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen bereits 2010 umgesetzt).

Für das Gemeindegebiet sind keine landesweit oder regional bedeutsamen Aufenthaltsgebiete während des Frühjahr- oder Herbstzuges bzw. im Winter bekannt.

- Reptilien: Wald- und Zauneidechse sowie die Ringelnatter wurden zwischen 1992 und 2006 im Bereich der Autobahn nachgewiesen, mit weiteren Vorkommen im Gemeindegebiet ist zu rechnen. Die an Gewässer gebundene Ringelnatter dürfte an allen Seddiner Seen in größerer Anzahl und auch am Kähnsdorfer See vorkommen.
- Amphibien: Diverse Artnachweise liegen für die Laichgewässer im FFH-Gebiet „Seddiner Heidemoore und Düne“, Teufelssee sowie den Bereich nördlich des Gemeindegebietes und das Nordufer des Großen Seddiner Sees vor (Kammolch, Moorfrosch, Grasfrosch, Erdkröte, Wasser-/Teichfrosch). Jedoch dürften auch die Ufer- und Bruchwaldbereiche des Kähnsdorfer Sees und weitere Kleingewässer Laichplätze bspw. des Moor- und Grasfrosches aufweisen.
- Fische: Für den Großen Seddiner See wurden 2006 insgesamt 19 Fischarten nachgewiesen (häufig: Aal, Barsch, Blei, Güster, Hecht, Marmorkarpfen, Plötze, Rotfeder, Silberkarpfen, Ukelei, Zander / regelmäßig vorkommend: Steinbeißer, Moderlieschen, Karpfen, Kaulbarsch, Schleie / selten: Giebel, Gründling, Wels / Zufallsfunde: Zwergwels, Regenbogenforelle).
- Schmetterlinge: Keine Hinweise auf Vorkommen von Nachtkerzenschwärmer *Proserpinus proserpina* und Großer Feuerfalter *Lycaena dispar* im Gemeindegebiet. Der Große Feuerfalter wurde unmittelbar an der östlichen Gemeindegrenze zwischen Rauher Berge und Fresdorf und der Braunfleckige Perlmutterfalter *Boloria selene* im FFH-Gebiet „Seddiner Heidemoore und Düne“ nachgewiesen.
- Käfer: Keine Nachweise von Heldbock und Hirschkäfer für das Gemeindegebiet Seddiner See; Ansiedlungen mangels geeigneter Habitats auch unwahrscheinlich. Nachweise des Eremit (mindestens 3-6 Brutbäume) gelangen 2010 im Bereich Seddin / Neuseddin an der B 2, nördlich und südlich der Försterei Kunersdorf.
- Libellen: Nur das FFH-Gebiet „Seddiner Heidemoore und Düne“ hat im Gemeindegebiet eine nennenswerte Bedeutung für Libellen. 2010 wurden hier 8 Libellenarten nachgewiesen (Kleiner Blaupfeil, Gefleckte Heidelibelle, Kleine Binsenjungfer, Schwarze Heidelibelle, Speer-Azurjungfer, Große Moosjungfer).
- Geschützte Pflanzen: Mit Ausnahme der vereinzelt auftretenden besonders geschützten Sand-Strohblume (*Helichrysum arenarium*) und Strandnelke (*Armeria elongata*) auf den ruderalen Halbtrockenrasen auf Dünensand sind keine weiteren geschützten Moose und Gefäßpflanzen bekannt.

Da im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans vor allem die Vereinbarkeit der Bauflächen mit den Grenzen des LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“ hergestellt werden soll und weder neue Bauflächen innerhalb des Siedlungsbereichs noch im Außenbereich dargestellt werden, wird von der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zur 5. FNP-Änderung abgesehen, da artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 BNatSchG für 20 von 21 Änderungsflächen nicht zu erwarten sind. Für die 21. Änderungsfläche D2 – Am Wasserturm wurden im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans die Artenschutzbelange im Rahmen der Umweltprüfung betrachtet. Demnach kommen (in einem Auffangbecken) Erdkröte und Teichfrosch sowie Zauneidechse und zwei Einzelquartiere des Grauen Langohrs (Fledermaus) im B-Plangebiet vor. Bezüglich der Vogelarten wurden 33 potenziell vorkommende Brutvogelarten benannt. Alle artenschutzrechtlichen Konflikte können über geeignete Maßnahmen im und außerhalb des Plangebiets bewältigt werden (Nistkästen für Vögel und Fledermäuse, Gehölzpflanzungen sowie Erhalt und Qualifizierung von Ruderalflächen, Sicherung von Nistkästen außerhalb des Geltungsbereichs über Gestattungsvertrag).

2.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Anhand der Faktoren Relief, Struktur und Nutzung wurden im Landschaftsplan verschiedene Landschaftsräume für das Gemeindegebiet definiert (BENNINGHOFF & DR. NEUMANN 1996), denen die Änderungsflächen wie folgt zugeordnet werden:

- a) Neuseddin-Ort: Änderungsflächen D1 bis D3,
- b) Seddiner Siedlungsbereiche: Änderungsflächen A3, A4, A8, B1, B2, C1 bis C6 und D4,
- c) Seddiner Seen und Uferbereiche: Änderungsflächen A1, A2, A7,
- d) Kähnsdorf: Änderungsflächen A5, A6, A9.

Dabei zeichnet sich Neuseddin-Ort durch die Eisenbahnsiedlung mit Zeilen- und Reihenhausbauungen aus den 1930' er Jahren mit dahinter liegenden großen Gartenflächen, grünen Freiflächen als auch gestalteten Stadt- und Spielplätzen aus. Die Gartenanlagen werden durch eine traditionelle Gartennutzung mit Stauden, Nutzbeeten und Obstbäumen geprägt. In der Siedlung findet aufgrund der Verkehrsführung und mehreren zentralen Garagenkomplexen wenig Autoverkehr statt. Die Siedlung hat einen sehr grünen Charakter und wirkt idyllisch ruhig, wodurch dieser Siedlung eine hohe Landschaftsbildqualität zukommt. Innerhalb dieser Siedlung liegt die Änderungsfläche D1.

Die beiden anderen Änderungsflächen D2 und D3 in Neuseddin gehören zu den Bahnflächen und sollen gewerblich entwickelt werden. Die beiden Gebiete grenzen an großflächige Kiefernforste an. Mit ihrer heterogen gewerblich geprägten Nutzungsstruktur ist die Landschaftsbildqualität gering.

Die Seddiner Siedlungsbereiche zeichnen sich durch Wohn- und Wochenendhaussiedlungsstrukturen mit einem hohen bis sehr hohen Waldbaumbestand sowie eingestreuten landwirtschaftlichen Nutzflächen als auch Forstbeständen aus. Die siedlungsgeprägten Änderungsflächen besitzen aufgrund ihres Waldbaumbestandes eine mittlere Landschaftsbildqualität.

Die Seddiner Seen und Uferbereiche sind der markanteste und für den gesamten Ort prägendste Landschaftsraum. Der Große Seddiner See ist vor allem am Nordufer bedeutsam für die Erholungsnutzung. Das Südufer ist in großen Bereichen in privater Hand und – mit Ausnahme der großen öffentlichen Badestelle - insgesamt nur schwer zugänglich.

2.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Innerhalb der Änderungsflächen der 5. Änderung des FNP der Gemeinde Seddiner See befinden sich derzeit keine Baudenkmale.

Folgende Bodendenkmale innerhalb der Änderungsflächen wurden von der Unteren Denkmalschutzbehörde mitgeteilt:

- Änderungsfläche A1: Bodendenkmal Nr. 30405 mittelalterlicher und neuzeitlicher Ortskern von Seddin
- Änderungsfläche A2: Bodendenkmal Seddin Fundplatz 5 Siedlung des slawischen Mittelalters
- Änderungsfläche A5, A6, A7 und A9: Bodendenkmal Nr. 30404 mittelalterlicher und neuzeitlicher Ortskern von Kähnsdorf

Bodendenkmale sind nach BbgDSchG §§ 1 und 2 geschützt (Denkmalschutzgesetz –BbgDSchG- GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.). Bodendenkmale sind zu erhalten, zu schützen und zu pflegen (§ 7 Abs. 1 BbgDSchG). Alle Veränderungen an Bodendenkmalen (alle Erdeingriffe) sind erlaubnispflichtig (§§ 19 oder 20 BbgDSchG). Für Veränderungen an Bodendenkmalen gilt eine Dokumentationspflicht (§ 9 Abs. 3 BbgDSchG), wobei auf eigene Kosten (§ 7 Abs. 3 BbgDSchG) eine wissenschaftliche Untersuchung, Aus-

grabung und Bergung (einschließlich der hierbei erforderlichen Dokumentation) der im Boden verborgenen archäologischen Funde und Befunde im öffentlichen Interesse zu gewährleisten ist (§ 9 Abs. 4 BbgDSchG).

Tab. 5: Bau- und Bodendenkmale in der Gemeinde Seddiner See
 (Quelle: Denkmalliste des Landes Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Stand: 31.12.2015)

Gemarkung	Adresse / Flur	Kurzansprache / Bezeichnung	
Baudenkmale			ID-Nr.
Kähnsdorf	Dorfstraße 15	Wohnhaus mit Scheune	09190386
Neuseddin	Bahnhof	Kohleverladebrücke auf dem Verschiebebahnhof	09190388
Neuseddin	Friedhof	Grabstätte für 54 Zwangsarbeiter auf dem Friedhof	09190389
Seddin	Kirchplatz	Dorfkirche	09190390
Seddin	Hauptstraße 48	Wohnhaus	09190391
Seddin	Leipziger Straße 2	Gästehaus des „Jägerhofes“	09190982
Eingetragene Bodendenkmale			Bodendenkmalnummer
Kähnsdorf	1	Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter	30404
Kähnsdorf	1	Siedlung deutsches Mittelalter, Rast- und Werkplatz Steinzeit	30466
Kähnsdorf	2	Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung deutsches Mittelalter	30467
Kähnsdorf	1	Siedlung deutsches Mittelalter, Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung Ur- und Frühgeschichte	30468
Kähnsdorf	2	Siedlung deutsches Mittelalter, Siedlung Ur- und Frühgeschichte	30469
Kähnsdorf	2	Rast- und Werkplatz Steinzeit	30470
Kähnsdorf	2	Siedlung Ur- und Frühgeschichte, Siedlung slawisches Mittelalter	30471
Kähnsdorf	2	Siedlung Bronzezeit	30472
Neuseddin	2	Produktionsstätte Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit	30465
Seddin	2, 3	Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit	30405

2.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen und Lärm-Emissionen gehen von dem Pkw-Verkehr auf der Bundesstraße B2 sowie von der Bahntrasse und den Gewerbebetrieben in der Ortslage von Neuseddin aus. In den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf gibt es keine nennenswerten Emissionen. Nur in den Sommermonaten dürfte es zahlreichen Besucherverkehr durch Badegäste geben, die insbesondere am Südufer des Großen Seddiner Sees die öffentliche(n) Badestelle(n) nutzen.

3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Grundlage für die Abschätzung der Umweltauswirkungen sind die Darstellungen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans im Vergleich zur aktuellen Situation im Sommer / Herbst 2015 bzw. die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Datenbasis gem. der Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel 2) und zum derzeit gültigen Flächennutzungsplan der 3./4. Änderung. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ.

3.1.1 Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

Die Änderungsflächen werden in vier Kategorien unterschieden (vgl. Kapitel 1.1). Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft werden nachfolgend dargestellt:

Kategorie A: Anpassung Bauflächen an das LSG

Bei den 9 Änderungsflächen in den Ortsteilen Seddin und Kähnsdorf handelt es sich um Wohn-, Misch- und Sonderbauflächen, die innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 'Nuthetal-Beelitzer-Sander' liegen. Die Voranfrage auf Zustimmung gem. § 4 Abs. 4 LSG-VO beim Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) wurde mit Schreiben vom 19.02.2015 abgelehnt. Die Bauflächen stehen im Widerspruch zu den Schutzzwecken des LSG und werden an die LSG-Grenzen angepasst.

Diese lagemäßigen Anpassungen im FNP 5. Änderung an die LSG-Grenze führen zu einer relativ geringen Zunahme an Wohnbauflächen in Höhe von 2.943 m², andererseits werden jedoch 20.977 m² Wohnbauflächen in Freiflächen umgewandelt (Grünfläche, Wald, Landwirtschaftsfläche, Feuchtwiese), so dass im Delta daraus eine Rücknahme an Bauflächen von 18.034 m² zugunsten der Belange von Natur und Landschaft folgt.

Kategorie B: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2015)

Für zwei Änderungsflächen wurde seitens des MLUL mit Schreiben vom 19.02.2015 eine Zustimmung zur LSG-Ausgliederung in Aussicht gestellt. Damit wird der bestehende Normenkonflikt zwischen den Regelungen der LSG-VO und Darstellungen des FNP zugunsten der Darstellungen des FNP (Wohnbaufläche) aufgehoben. Die Wohnbauflächen verbleiben jedoch im LSG.

Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind mit diesen Änderungen nicht verbunden, da die Bestandssituation unverändert bleibt (B1: unbefestigte Straße Blumesiedlung / B2: bebaute Privatgrundstücke mit Ziergärten).

Kategorie C: Erhalt Bauflächen als „Zustimmungsfläche“ (Bescheid MLUL 2013/2014)

Für die sechs Änderungsflächen dieser Kategorie C wurde im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung beim MLUL eine Ausgliederung beantragt und mit Schreiben vom 20.12.2012 sowie 27.06.2013 in Aussicht gestellt. Im Rahmen der 5. Änderung werden diese Flächen als Zustimmungsflächen weitergeführt.

Damit wird der bestehende Normenkonflikt zwischen den Regelungen der LSG-VO und Darstellungen des FNP zugunsten der Darstellungen des FNP (Wohnbaufläche) aufgehoben. Die Wohnbauflächen verbleiben jedoch im LSG.

Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind mit diesen Änderungen nicht verbunden.

Kategorie D: Veränderte Planungsziele der Gemeinde

Änderungsflächen der Kategorie D sind Flächen, auf denen sich geänderte Entwicklungsziele der Gemeinde ergeben haben, die eine Änderung der Flächendarstellung erfordern. Aus diesen Änderungen können Auswirkungen auf Natur und Landschaft resultieren, was nachfolgend für jede Einzelfläche geprüft wird.

Auswirkungen der Änderungsfläche D1 auf Natur und Landschaft

Die Änderungsfläche D1 Alte Schule soll entsprechend ihrer derzeitigen Nutzung als Wohnbaufläche im Bestand dargestellt werden. Die Fläche wird städtebaulich als Innenbereich gewertet.

Hinsichtlich der Umwidmung der anteilig bebauten Grünfläche zu einer Wohnbaufläche sind nur unwesentliche Neuversiegelungen zu erwarten. Der vorhandene Baumbestand muss durch die Umwidmung nicht zwangsläufig verloren gehen und kann in eine Neubebauung integriert werden. Im Falle von Verlustbäumen sind entsprechende Ersatzbaumpflanzungen gem. der kommunalen Satzung vorzunehmen. Aus der geänderten FNP-Darstellung resultieren keine relevanten Auswirkungen auf Natur und Landschaft.

Auswirkungen der Änderungsfläche D2 auf Natur und Landschaft

Aus der Änderung einer Bahnfläche zu einer Gewerbefläche können zusätzlich negative Wirkungen auf Natur und Landschaft resultieren. Aufgrund der aktuellen gewerblichen Nutzung und dem hohen Anteil an überbauten und versiegelten Flächen sind die zusätzlichen Beeinträchtigungen jedoch weniger hoch.

Bei einem bereits bestehenden ca. 48%-igen Anteil an überbauten und versiegelten Flächen und einer zu erwartenden GRZ von 0,6 zzgl. Überschreitung für Nebenanlagen gem. Baunutzungsverordnung (d.h. Versiegelung bis maximal 80 %) sind ca. 32 % der Änderungsfläche zusätzlich überbaubar, das entspricht ca. 2,16 ha. Auf diesen Flächen können keinerlei Naturhaushaltsfunktionen mehr stattfinden. Dieser Verlust ist sowohl für das Schutzgut Boden als auch hinsichtlich des Lebensraumverlustes kompensationspflichtig. Gem. dem Landeswaldgesetz ist zudem der Verlust von 4.223 m² Wald kompensationspflichtig. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen in Höhe der geforderten Größe von 4.223m² wurden im März 2017 vertraglich gesichert. Die erforderlichen Flächen stehen zur Verfügung.

Aufgrund der bisherigen gewerblichen Nutzungen sind mit der geänderten Flächendarstellung hinsichtlich des Landschaftsbildes keine bis mäßige Auswirkungen zu erwarten.

Die im FNP i.d.F. der 3./4. Änderung dargestellte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (sog. SPE-Fläche) ist entfallen. Stattdessen werden die geplanten SPE-Flächen des B-Plans Gewerbegebiet Am Wasserturm dargestellt.

Die Fläche war 1997 als Entsiegelungspotenzial für geplante Wohnbauflächen vorgehalten worden und hätte im Rahmen von Bebauungsplänen in Anspruch genommen werden können. Die Maßnahme war keinem bestimmten Vorhaben zugeordnet. Zitat aus dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan mit Integrierter Landschaftsplanung (1997), Seite 55: „3. Bahnflächen: Entsiegelung der aufgelassenen Gleis- und Lagerflächen, Aufbau eines Gehölzstreifens zur landschaftlichen Einbindung der angrenzenden Bahnflächen (Fläche: ca. 0,5 ha).“

In den folgenden FNP-Änderungen sowie B-Plänen der Gemeinde wurde die Fläche nicht als Entsiegelungspotenzial in Anspruch genommen. Im Rahmen der 3./4. FNP-Änderung mit der Rücknahme der Planungsflächen auf Grund der begrenzten Entwicklungsoption nach LEP B-B war kein Bedarf mehr an diesem Entsiegelungspotenzial gegeben.

Auswirkungen der Änderungsfläche D3 auf Natur und Landschaft

Durch die geplanten Änderungen sind die Auswirkungen auf Natur und Landschaft über die drei Teilflächen unterschiedlich zu werten:

- Hinsichtlich der Umwidmung der mit einer großen Lagerhalle bebauten Bahnfläche zu einer Gewerbefläche sind keine oder nur unwesentliche Neuversiegelungen zu erwarten. Der umgebende Baumbestand muss durch die Umwidmung nicht zwangsläufig verloren gehen und kann in eine Neubebauung integriert werden.
- Die Darstellung als Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr stellt nur den tatsächlichen Bestand dar.
- Die Umwidmung der Mischfläche zu Waldfläche minimiert ursprünglich geplante Eingriffe.

Insgesamt sind die Änderungen mit keinen relevanten negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden.

Auswirkungen der Änderungsfläche D4 auf Natur und Landschaft

Auf der bisher im FNP als Ackerfläche dargestellten Fläche plant die Gemeinde einen Spiel- und Bolzplatz zu errichten. Die Darstellung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz spiegelt diese Entwicklung wieder.

Diese Nutzungsänderung führt zu keinen erheblich negativen Auswirkungen, da mit dem Spiel- und Bolzplatz keine nennenswerte Versiegelung verbunden ist, die Bodenfunktionen somit überwiegend erhalten bleiben und das Niederschlagswasser vor Ort versickert wird. Da die brachgefallene Fläche jederzeit als Acker wieder in Nutzung genommen werden kann, löst die geänderte Nutzungsdarstellung auch keine erhebliche Betroffenheit beim Schutzgut Biotop aus; Baum- und Gehölzbestand ist nicht betroffen. Der Spiel- und Bolzplatz wird sich in die ortstypische Siedlungsstruktur einfügen. Aus der geänderten FNP-Darstellung resultieren keine relevanten Auswirkungen auf Natur und Landschaft.

Zusammenfassung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft resultieren ausschließlich aus der Änderungsflächen D2.

Höhere Überbauung und Versiegelung gehen einher mit einem Verlust versickerungsfähiger Böden und der damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildung. Aufgrund der bestehenden Vorbelastung sind die Auswirkungen jedoch nur eingeschränkt erheblich. Die Inanspruchnahme vorbelasteter Flächen entspricht dem Prinzip der Verdichtung im baulichen Bestand und minimiert grundsätzlich die Auswirkungen auf Natur und Landschaft.

Aufgrund des relativ geringen Flächenumfangs sind keine signifikant erhöhten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Grundwasser oder Klima zu erwarten. Im Übrigen können durch entsprechende Maßnahmen (Versickerung des Niederschlagswasser vor Ort d.h. auf den Grundstücken) die Auswirkungen soweit vermieden oder minimiert werden, so dass von keinen relevanten Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt ausgegangen werden kann. Der Umfang der zusätzlichen Flächenversiegelungen ist nicht geeignet, die Wärmespeicherkapazität der Oberflächen so stark zu erhöhen, dass in der Folge mit höheren Lufttemperaturen und verringerter Luftfeuchtigkeit gerechnet werden muss.

Die bauliche Verdichtung und Überbauung wird sich überwiegend auf die Inanspruchnahme / den Verlust von Einzelbäumen bzw. von baulich vorbelasteten, überwiegend ruderalen und gärtnerisch geprägten Flächen beschränken. Eine erstmalige Bebauung von unbelasteten Flächen wird durch den FNP nicht vorbereitet. Da die betroffenen Biotop von Gewerbe- und Siedlungsstrukturen und gärtnerischen Anlagen geprägt sind, kommt ihnen aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes nur eine mittlere Bedeutung zu; die Umweltauswirkungen sind als mäßig erheblich einzuschätzen.

Von den Änderungen profitieren die Waldflächendarstellungen. Anpassungen an die Bestandssituation führen zu einer Vergrößerung der Waldflächen in Höhe von ca. 0,7 ha (siehe Kap. 4.2).

Von den Darstellungen der 5. FNP-Änderung gehen keine direkten Beeinträchtigungen oder Gefährdungen für geschützte Tierarten aus. Potenziellen Beeinträchtigungen im Bereich der Änderungsfläche D2 kann durch geeigneten Vermeidungsmaßnahmen entgegen gewirkt werden. Hierzu wird im Rahmen der nachgelagerten Bauleitplanung eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, die entsprechende, ggf. vorgezogene durchzuführende Maßnahmen aufzeigt.

Durch die Nachnutzung brachgefallener Bahnbetriebsflächen wird es vermieden, dass an anderer Stelle im Plangebiet Eingriffe entstehen, insbesondere die Neuinanspruchnahme von Flächen. Die Neubebauung oder geringfügige bauliche Verdichtung bereits bebauter Grundstücke wird zu keinen erheblich störenden visuellen Außenwirkungen führen, da Gartenland, Baumgruppen und Einzelbäume auch weiterhin den Charakter der Siedlungen und der Gewerbegebiete prägen. Durch den (überwiegenden) Erhalt von Gehölzstrukturen und Gartenland auf den Grundstücken bleibt das Konfliktpotenzial insgesamt gering.

Baudenkmale sind von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht betroffen. 5 Änderungsflächen liegen innerhalb von Bodendenkmalen.

Mit der baulichen Nachverdichtung, die mit den geplanten Darstellungen der 5. FNP-Änderung planerisch vorbereitet wird, ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden. Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist weder durch die Wohn- und Gewerbenutzungen noch durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen. Ausnahme bildet hier die Änderungsfläche D2 „Am Wasserturm“: Die Auswirkungen verkehrlicher Art und die erwarteten Luft- und Lärmemissionen werden in den entsprechenden Gutachten im B-Plan-Verfahren behandelt.

Erholungsgebiete sind von den zulässigen Nutzungsänderungen im Gemeindegebiet nicht betroffen.

Tab. 6: Überschlägige Flächenübersicht der geänderten Darstellung der 5. FNP-Änderung

Änderungsfläche		FNP 3./4. Änderung	FNP 5. Änderung	Neue Baufläche	Neue Frei- fläche	Keine rel. Änderung
				in m ²		
A1	Seddiner Ufer West	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche		10.300	
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	265		
A2	Seddiner Ufer Ost	Wohnbaufläche im LSG	Grünfläche		6.726	
		Grünfläche außerhalb LSG	Wohnbaufläche	1.028		
A3	Nördlich Beelitzer Str.	Wohnbaufläche	Wald		430	
A4	Friedhofstraße	Wohnbaufläche	Landwirtschaftsfläche		210	
A5	Kähnsdorf Ost (anteilig)	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese		823	
A6	Kähnsdorf West	Gemischte Baufläche	Grünland		238	
A7	Kähnsdorf Ufer	Gemischte Baufläche im LSG	Grünfläche		1.850	
		Grünfläche außerhalb LSG	Gemischte Baufläche	1.650		
A8	Sonderbaufläche Fremdenverkehr	Sonderbaufläche Fremdenverkehr im LSG	Weißfläche			7.305
A9	Kähnsdorf Süd	Gemischte Baufläche	Feuchtwiese		400	
B1	Östlich Schlunkendorfer Straße	Wohnbaufläche	Wohnbaufläche			920

B2	Trift	Wald	Wohnbaufläche mit bes. Charakter und hohem Grünanteil	885		
C1	Kornstraße	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohnbaufläche			12.361
C2	Blumesiedlung	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohnbaufläche			28.901
C3	Gartenstraße	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohn- und Sonderbaufläche Wochenendhaus			2.272
C4	Feldstraße / Am Waldrand	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohnbaufläche mit bes. Charakter und hohem Grünanteil			85.827
C5	Trift und Blumesiedlung	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohnbaufläche mit bes. Charakter und hohem Grünanteil			20.999
C6	Am Seehügel	Perspektivische Wohn- und Sonderbauflächen	Wohnbaufläche			6.671
D1	Alte Schule	Grünfläche Zweckbestimmung Wohnungsgärten	Wohnbaufläche	3.400		
D2	Am Wasserturm	Bahnfläche	Gewerbliche Baufläche	56.909		
		Bahnfläche	SPE-Flächen			9.870
		Bahnfläche	Wald		2.203	
D3	Ladestraße / Kunersdorfer Straße	Bahnfläche	Gewerbl. Baufläche	1.600		
		Gemischte Baufläche Planung	Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr			3.300
			Wald		5.340	
D4	Spiel- und Bolzplatz Stückener Straße	Ackerfläche	Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und Sport-/Bolzplatz			3.800
Summen				65.737	28.520	182.226

3.1.2 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Bei den Wechselwirkungen geht es um konkurrierende Belange des Umwelt- und Naturschutzes und um sich gegenseitig abschwächende oder verstärkende Umweltaspekte, die für die Änderungsflächen insgesamt nicht zu erwarten sind.

3.1.3 Zusammenfassung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen der Darstellungen des Flächennutzungsplans

Negative Umweltauswirkungen, die der Flächennutzungsplan i.d.F. der 5. Änderung planerisch vorbereitet, können für die Änderungsflächen der Kategorien A, B und C ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der Änderungsflächen der Kategorie D sind negative Auswirkungen für Natur und Landschaft vor allem hinsichtlich der zusätzlichen Überbauung und Versiegelung innerhalb der Änderungsfläche D2 zu erwarten. Diese werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ kompensiert. In der Gesamtbetrachtung verbleiben keine negativen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft.

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bisherigen Darstellungen im gültigen FNP i.d.F. der 3./4. Änderung weiterhin bestehen.

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Behandlung der Eingriffsregelung ergibt sich aus den Naturschutzgesetzen des Bundes §§ 14 bis 18 und des Landes Brandenburg §§ 6 und 7 sowie aus dem Baugesetzbuch. Gem. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) sind die umweltschützenden Belange in die Abwägung der Bauleitplanung einzustellen. Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Rahmen der Bauleitplanung abschließend zu bewältigen. Gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist ein Ausgleich dann nicht erforderlich, soweit die durch die Bebauungspläne vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

Gemäß der im Land Brandenburg zur Anwendung empfohlenen Handlungsanweisung zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE, Stand 2009) sind für zusätzliche Versiegelung auf Böden allgemeiner Funktionsausprägung grundsätzlich Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 erforderlich; für den Verlust von Biotopen sind verschiedene Kompensationsfaktoren in Ansatz zu bringen. So kann der Verlust von Brachflächen durch die Entwicklung von Stauden-/Ruderalfluren im Flächenverhältnis 1:1 kompensiert werden.

Die Darstellungen der 5. FNP Änderung setzen im Wesentlichen keine zusätzlichen Bauflächendarstellungen fest. Die Änderungsflächen sind überwiegend Anpassungen an die Grenzen des LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“. Demnach werden in weiten Bereichen, insbesondere den Biotopflächen des Uferbereichs, Bauflächen zurückgenommen und an die Grenzen des LSGs angepasst (Änderungsflächen Kategorie A). Die weiteren Änderungsflächen der Kategorien B und C stimmen mit den Schutzzwecken des LSGs überein. Lediglich für Flächen der Kategorie D kann eine bauliche Verdichtung erwartet werden; diese Flächen stehen aber nicht im Widerspruch zu den Schutzzwecken des LSG oder sonstigen natur- und artenschutzbezogenen Anforderungen.

Hinsichtlich der Änderungsflächen der Kategorie D sind die Auswirkungen für die Schutzgüter vor allem hinsichtlich der zusätzlichen Überbauung und Versiegelung innerhalb der Änderungsfläche D2 Am Wasserturm als erheblich im Sinne der Eingriffsregelung einzuschätzen. Die anderen drei Änderungsflächen der Kategorie D orientieren sich am Bestand und führen zu keinen gewichtigen Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung. Die zusätzlichen negativen Auswirkungen können jedoch unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und der Anrechnung von bestehenden Kompensationsüberhängen aus den Bebauungsplänen für das Areal der ehemaligen Entenfarm ausgeglichen werden, so dass in der Gesamtbeurteilung keine kompensationspflichtigen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft verbleiben.

Da der Baumbestand innerhalb der Siedlungsstrukturen der kommunalen Baumschutzsatzung unterliegt, ist er insoweit geschützt und bei Verlust entsprechend der Baumschutzsatzung zu kompensieren.

Insgesamt ergibt sich, dass durch die Änderungen der 5. FNP-Änderung – mit Ausnahme der Änderungsfläche D2 – keine Kompensationserfordernisse erzeugt werden. Die bauliche Entwicklung einschl. der Ermittlung des entsprechenden Kompensationsbedarfs für die Änderungsfläche D2 wird im derzeit im Verfahren befindlichen Bebauungsplan 'Gewerbegebiet Am Wasserturm' ermittelt.

4.2 Gegenüberstellung von Waldverlust und -zuwachs gem. dem Brandenburgischen Waldgesetz

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans stellt im Vergleich zu der gültigen Fassung des Flächennutzungsplans i.d.F. der 3./4. Änderung von 2013 zwei Waldflächen dar, die zuvor als Wohnbaufläche, geplante Mischbaufläche oder Bahnfläche dargestellt waren. Auf der anderen Seite entfällt eine Fläche, die im gültigen FNP i.d.F. der 3./4. Änderung (2013) als Wald dargestellt war.

Die Gegenüberstellung von Waldzuwachs zu Waldverlust beträgt (0,79 ha – 0,09 ha =) 0,7 ha Waldzuwachs.

Tab. 7 Gegenüberstellung Waldverlust und -zuwachs gemäß den Darstellungen im FNP 5. Änderung

	Änderungsfläche	Waldverlust	Waldzuwachs	Hinweise zur Waldumwandlung/ Ersatzkompensation
A3	Nördlich Beelitzer Str.		0,04 ha	
B2	Trift	0,09 ha		
D2	Am Wasserturm		0,22 ha	Waldumwandlung und Kompensation aufgewachsener Waldbestände auf der Ebene Bebauungsplan Gewerbegebiet Am Wasserturm
D3	Ladestraße/Kunersdorfer Straße		0,53	
Summe		0,09 ha	0,79 ha	

4.3 Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder verringert werden sollen

Nach dem Umweltbericht zum B-Plan für die Änderungsfläche D2 'Am Wasserturm' (Entwurf, Stand November 2017) können die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange im Plangebiet mit folgenden Maßnahmen bewältigt werden:

- Erhalt und Qualifizierung von Biotopstrukturen mit Einrichtung eines Grünverbundes entlang der Bahntrasse im Norden des Plangebiets,
- Gehölzpflanzungen auf Freiflächen sowie
- die Umsiedlung der Zauneidechse,
- das Anbringen zahlreicher Nistkästen und Fledermauskästen.

Die Waldverluste sind nach Aussage des Landesbetriebs Forst Brandenburg – untere Forstbehörde im Rahmen des B-Plan-Verfahrens mit 4.223 m² zu kompensieren. Die Kompensation erfolgt in Abstimmung mit der Forstbehörde über Ersatzaufforstung auf externen Flächen. Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen wurden bereits vertraglich gesichert.

5 Zusätzliche Angaben

5.1 Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung

Technische Verfahren wie sie bspw. aus der Anwendung von TA Luft, TA Lärm bekannt sind, wurden für die Umweltprüfung nicht angewandt. Die Ermittlung und Bewertung des Umweltzustandes und der umweltrelevanten Auswirkungen basiert auf Gesetzen, Verordnungen, vorhandenen Informationen und Daten der Institutionen des Landes Brandenburg sowie eigenen Untersuchungen. Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte auf der Grundlage eines aktuellen Luftbildes und vor Ort.

Grundlage für die Anwendung der Eingriffsregelung bildet der Leitfaden „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE 2009)“, der insbesondere im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung anzuwenden ist. In Abhängigkeit von Vorbelastungen, Empfindlichkeit der Schutzgüter und Wirkintensität erfolgte eine verbal-argumentative Erheblichkeitseinschätzung der Auswirkungen.

5.2 Bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetretene Schwierigkeiten / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Die vorliegenden Daten werden als weitgehend ausreichend erachtet, um die Auswirkungen der FNP-Änderungen auf die Umwelt beurteilen zu können.

5.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt

Bei der Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei der Durchführung der Bauleitpläne (nach § 4 c BauGB in Verbindung mit Nr. 3 b der Anlage) geht es um das Erkennen von unvorhersehbaren nachteiligen Umweltauswirkungen. Damit der 5. FNP-Änderung keine erheblichen negativen Auswirkungen verbunden sind, sind Überwachungsmaßnahmen hier obsolet.

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung

6.1 Bestand und Bewertung

In der Gemeinde Seddiner See ist das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung westlich der B2 überwiegend Sand auf Geschiebesand, während südlich des Großen Seddiner Sees schwach lehmige Sande vorherrschen. Aufgrund der tatsächlichen Nutzung sind die Böden mehr oder weniger gestört und somit hinsichtlich der Bodenfunktionen vorbelastet. Sie besitzen eine mittlere Funktionserfüllung. Das Grundwasser liegt überwiegend zwischen 5 m und 10 m unter Flur, im Ortsteil Neuseddin sogar mehr als 10 m. Nur in den ufernahen Bereichen des Großen Seddiner Sees steht das Grundwasser bei 2 bis 4 unter Flur. Die Offenlandflächen im Gemeindegebiet besitzen eine mittlere bis hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung, während die mit Waldbäumen bestandenen Flächen aufgrund der hohen Verdunstung einen deutlich geringeren Beitrag zur Grundwasserneubildung leisten. Die Änderungsflächen im Ortsteil Neuseddin gelten aufgrund der hohen Bebauungsdichte als Wärmespeicher. Bei den Änderungsflächen im Bereich Seddin und Kähnsdorf handelt es sich überwiegend um Siedlungsflächen mit großen Gartenflächen, die vorübergehend (Wochenendhaussiedlung) oder dauerhaft (Einfamilienhaussiedlung) zum Wohnen genutzt werden. Zwei Änderungsflächen in Neuseddin liegen innerhalb von Bahnflächen. Der landschaftsbildprägende Große Seddiner See mit seinen naturnahen Ufern ist am Südufer zumeist nur privat zugänglich. Kultur- und Sachgüter sind für die Änderungs-

flächen nicht bekannt. Luft- und Lärmimmissionen beschränken sich auf die verkehrsbedingten Emissionen der Bundesstraße B2 und der Bahntrasse in Neuseddin.

6.2 Auswirkungen und Kompensationserfordernisse

Die Umweltauswirkungen, die der Flächennutzungsplan planerisch hinsichtlich der Verträglichkeit mit den Schutzzwecken des LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“ vorbereitet, sind für die Änderungsflächen der Kategorien A, B und C als nicht erheblich einzuschätzen; negative Umweltauswirkungen können diesbezüglich ausgeschlossen werden. Im Gegenteil, die Anpassung und Rücknahme der Bauflächen an die Grenzen des LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“, insbesondere im Uferbereich der Gemeindeteile Seddin und Kähnsdorf, bedeutet eine Stärkung und Erhaltung der schützenswerten Biotope und entlastet den Naturhaushalt.

Die Darstellungen der 5. FNP Änderung lassen einen Verlust von Waldflächen nicht erwarten. Es werden durch die Rücknahme von Bauflächen zusätzliche Waldflächen von ca. 0,7 ha dargestellt, sodass sich ein positiver Saldo durch die Darstellungen des FNPs bezüglich Waldflächen ergibt.

Negative Auswirkungen für Natur und Landschaft sind vor allem hinsichtlich der zusätzlichen Überbauung und Versiegelung innerhalb der Änderungsfläche D2 zu erwarten. Diese werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbegebiet Am Wasserturm“ kompensiert. In der Gesamtbetrachtung der 5. FNP-Änderung verbleiben keine negativen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft.

7 Quellen

7.1 Quellenverzeichnis

- AVES ET AL. 2013: Änderung des Flächennutzungsplans FNP Gemeinde Seddiner See – Fauna - Auswertung der Recherchen und Ergebnisdarstellung zu Tierartengruppen hinsichtlich der Änderung des FNP Gemeinde Seddiner See. Gutachten i.A. der Gemeinde Seddiner See.
- HOFMANN, G. & U. POMMER 2005: Potentielle Natürliche Vegetation von Brandenburg und Berlin. Eberswalder Forstliche Schriften Band XXIV. Hrsg.: Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und Landesforstanstalt Eberswalde, Potsdam.
- BENNINGHOFF, M. UND NEUMANN, DR. U. 1996: Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See. Entwurf. Stand Dezember 2006. i.A. der Gemeinde Seddiner See.
- HARTONG, H., SCHMID, CH., KÄRGEL, C., KORNACK, I., SCHWARZ, R., ZERNING, M. (Umland - Büro für Umwelt- und Landschaftsplanung) 2006: Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark Band 2 Bestand und Bewertung, Nuthe-Urstromtal.
- LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (LUA) 2005: Biotopkartierung Brandenburg, Kartierungsanleitung, UNZE Verlagsgesellschaft mbH, Potsdam.
- MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2001: Landschaftsprogramm Brandenburg.
- MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES BRANDENBURG (MLUV) 2009: Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE). Stand April 2009.
- SCHOLZ, E. 1962: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs, Potsdam.

7.2 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung und zur Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes vom 19.05.2016 (GVBl. I 2016 Nr. 14) Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes vom 24.05.2004 (GVBl. I S. 215).

Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) in der Fassung vom 21. Januar 2013 (GVBl. I, Nr. 3). geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5])

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. I/2005, S. 50), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I, Nr. 32).

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Sicherung gebietsheimischer Herkunft bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft vom 9. Oktober 2008 (Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 46 vom 19. November 2008).

Gemeinsamer Erlass der Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung und des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr "Bauleitplanung und Landschaftsplanung" vom 29. April 1997 (ABl. S. 410).

Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr und des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 25. Mai 1998 „Flächennutzungsplan und Schutzgebiete“.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 101 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie).

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie).

Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Seddiner See in der Bekanntmachung der Neufassung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 154).

Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels.

Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile (Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark - GehölzSchVo PM) vom 29.09.2011.

Verordnung über bauaufsichtliche Anforderungen an Camping- und Wochenendhausplätze im Land Brandenburg (Brandenburgische Camping- und Wochenendhausplatz-Verordnung - BbgCWPV) vom 18. Mai 2005 (GVBl.II/05, [Nr. 14], S.254).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist.

Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchVO) vom 16.02.2005, die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Verordnung für das LSG „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ vom 22. Mai 1998 (GVBl.II/98, [Nr. 18], S.426), zuletzt geändert durch Artikel 17 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05])

Verordnung für das LSG "Nuthetal-Beelitzer Sander" vom 10. Februar 1999 (GVBl.II/99, [Nr. 06], S.115), zuletzt geändert durch Artikel 23 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05])

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20.04.2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2014.